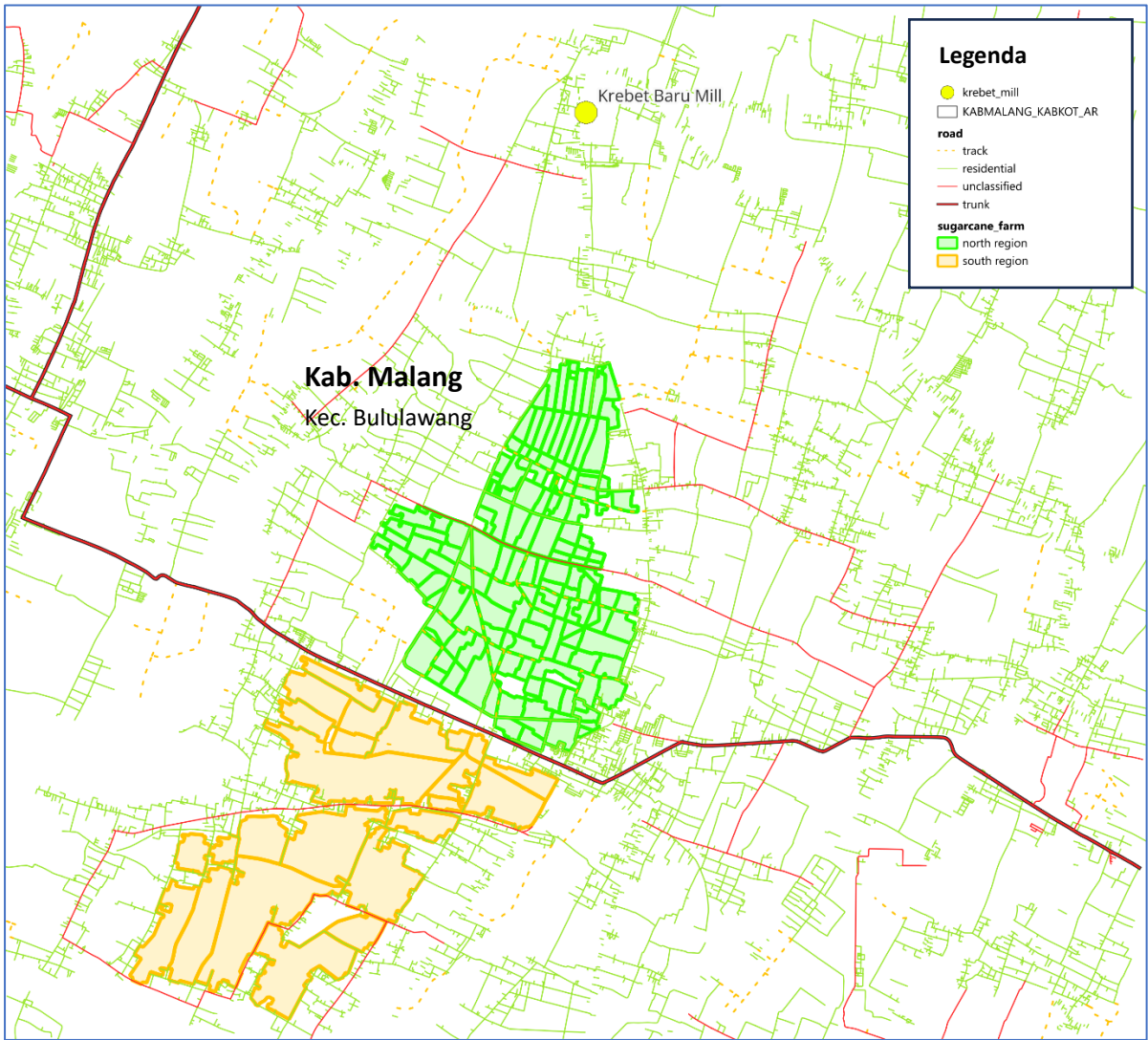


Judul explorasi: WebGIS development for precision sugarcane farming operation

Wilayah studi yang digunakan merupakan kawasan perkebunan tebu di Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Nantinya data ini akan menjadi dasar untuk proyek akhir dalam pengembangan sistem pertanian tebu presisi berbasis citra satellite open source dalam platform Web-GIS.

Penentuan lokasi studi dilakukan berdasarkan analisis tutupan awan citra Sentinel-2 (threshold 30%) pada empat wilayah perkebunan tebu di Indonesia, yaitu Banyuwangi, Bone, Lampung, dan Kabupaten Malang selama periode 2019–2026. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Malang memiliki ketersediaan citra bebas awan tertinggi sehingga dipilih sebagai lokasi studi. Data pendukung diperoleh dari berbagai sumber (*Tabel 1*), sedangkan layer utama, yaitu *sugarcane_farm* dan *krebet_mill*, dihasilkan melalui digitasi manual.



Gambar 1. Peta Lokasi Perkebunan Tebu Kerebet Baru, Kabupaten Malang

no	layer_name	geometry	atribut_utama	cakupan_wilayah	sumber_data	crs
1	KABMALANG_KABKOT_AR	polygon	administrasi	kabupaten/kota	Ina-Geoportal	EPSG:32749 - UTM zone 49S
2	road	polyline	kelas jalan	kecamatan	OSM	EPSG:32749 - UTM zone 49S
3	sugarcane_farm	polygon	region	kecamatan	Digitasi Manual	EPSG:32749 - UTM zone 49S
4	kerebet_mill	point	nama	-	Digitasi Manual	EPSG:32749 - UTM zone 49S

Tabel 1. Deskripsi Layer pada Peta